CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Version « graduée » du théorème de décompos

Énoncé

On se donne V de dimension finie, u nilpotent sur V, un entier $N \geqslant 1$, $\zeta = e^{2i\pi/N}$, et un endomorphisme inversible h tel que $h^N = \mathrm{id}_V$ et $h \circ u \circ h^{-1} = \zeta u$.

1. **Propriétés de h.**

   a) Démontrer que h est diagonalisable.

   b) Pour $0 \leqslant j < N$, on note $V_j = \ker(h - \zeta^j \mathrm{id}_V)$ et $V_N = V_0$. Vérifier que $u(V_j) \subset V_{j+1}$.

   c) Calculer, pour $k \in \mathbb{Z}$, $h^k \circ u \circ h^{-k}$ et, pour $l \in \mathbb{N}$, $h \circ u^l \circ h^{-1}$.

2. **Recherche d'un supplémentaire stable.** Soit W stable par u et h, admettant un supplémentaire W' stable par u. Soit p le projecteur sur W parallèlement à W'.

   a) Vérifier que u et p commutent.

   On note $\overline{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h^k \circ p \circ h^{-k}$.

   b) Démontrer que l'image de $\overline{p}$ est incluse dans W et que $\overline{p}(w) = w$ pour $w \in W$.

   c) En déduire que $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

   d) Démontrer soigneusement que $\overline{p}$ commute avec u et h.

   e) En déduire que le noyau de $\overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et h.

3. **Version graduée.**

   a) Soit n l'indice de u. Démontrer qu'il existe un vecteur propre v de h tel que $u^{n-1}(v) \neq 0$.

   b) Démontrer qu'il existe une base de V où les matrices de u et h sont diagonales par blocs, de blocs respectifs J_r et $D_{r,a} = \mathrm{diag}(\zeta^a, \zeta^{a+1}, \dots, \zeta^{a+r-1})$, $r \in \mathbb{N}^*$, $a \in \{0, \dots, N-1\}$. On appelle (r, a) le *type* du couple $(J_r, D_{r,a})$.

4. **Un exemple.** On suppose $N = 4$ et $\ker(h - \mathrm{id}_V) = \{0\}$. D'après 11b, u équivaut aux deux applications $u_1 : V_1 \to V_2$ et $u_2 : V_2 \to V_3$ induites.

   a) Vérifier que $u^3 = 0$.

   b) Construire des couples (u, h) qui donnent lieu à six types différents de couples $(J_r, D_{r,a})$.

   c) Démontrer que le nombre de blocs de chaque type est déterminé par les dimensions $d_j = \dim V_j$ $(1 \leqslant j \leqslant 3)$ et les rangs $r_1 = \mathrm{rg}\, u_1$, $r_2 = \mathrm{rg}\, u_2$, $r_{21} = \mathrm{rg}(u_2 \circ u_1)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h \circ u = \zeta\, u \circ h$: h et u « commutent à ζ près ».
- Q8 : un supplémentaire stable par u de la chaîne maximale.
- $\zeta^N = 1$.

Ce qu'on te demande. Réduire u et h **en même temps** : u en blocs de Jordan, h en diagonale, chaque chaîne de u montant d'un cran dans les espaces propres de h.

Corrigé

Question 11

Étape 1. a) h est diagonalisable

Le coup d'œil. $h^N = \mathrm{id}$: $X^N - 1$ annule h.

$X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1}(X - \zeta^j)$ est scindé à racines simples et annule h : h est diagonalisable, de valeurs propres parmi les ζ^j. Donc $V = V_0 \oplus \cdots \oplus V_{N-1}$.

Étape 2. b) u fait monter d'un cran

Le coup d'œil. Réécrire l'hypothèse $h \circ u = \zeta\, u \circ h$ et l'appliquer à $x \in V_j$.

L'hypothèse s'écrit $h \circ u = \zeta\, u \circ h$. Pour $x \in V_j$: $h(u(x)) = \zeta u(\zeta^j x) = \zeta^{j+1} u(x)$, donc $u(x) \in V_{j+1}$ (avec $V_N = V_0$ car $\zeta^N = 1$).

$$u(V_j) \subset V_{j+1}.$$

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 3. c) Les deux formules

Le coup d'œil. Récurrence sur $k \geqslant 0$, puis inverser pour $k < 0$. Pour u^l : $hu^l h^{-1} = (huh^{-1})^l$.

Pour $k \geqslant 0$, par récurrence : $h^{k+1} u h^{-(k+1)} = h(\zeta^k u)h^{-1} = \zeta^{k+1} u$. Pour $k < 0$: en conjuguant $huh^{-1} = \zeta u$ par h^{-1}, on a $h^{-1} u h = \zeta^{-1} u$, puis la même récurrence. Et $hu^l h^{-1} = (huh^{-1})^l$ (les $h^{-1}h$ se simplifient).

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ h^k \circ u \circ h^{-k} = \zeta^k u, \qquad \forall l \in \mathbb{N},\ h \circ u^l \circ h^{-1} = \zeta^l u^l.$$

Question 12

Étape 1. a) u et p commutent

Le coup d'œil. Vérifier sur W et sur W', tous deux stables par u.

Pour $w \in W$: $u(w) \in W$, donc $p(u(w)) = u(w) = u(p(w))$. Pour $w' \in W'$: $u(w') \in W'$, donc $p(u(w')) = 0 = u(p(w'))$. Les deux applications coïncident sur $W \oplus W' = V$: $u \circ p = p \circ u$.

Étape 2. b) Image dans W, et W fixé

Le coup d'œil. $h^k(W) = W$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

h est inversible et $h(W) \subset W$, donc $h(W) = W$ (dimensions), puis $h^k(W) = W$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

- Pour $x \in V$: $p(h^{-k}x) \in W$, donc $h^k p h^{-k}(x) \in W$; la moyenne $\overline{p}(x)$ est dans W.
- Pour $w \in W$: $h^{-k}w \in W$, donc $p(h^{-k}w) = h^{-k}w$ et $h^k p h^{-k}(w) = w$. La moyenne de N fois w vaut w.

Étape 3. c) Un projecteur d'image W

Le coup d'œil. $\overline{p}(x) \in W$, et $\overline{p}$ fixe W.

Pour $x \in V$: $\overline{p}(x) \in W$, donc $\overline{p}(\overline{p}(x)) = \overline{p}(x)$: $\overline{p}^2 = \overline{p}$. Son image est dans W, et tout $w \in W$ vérifie $w = \overline{p}(w)$: l'image est exactement W.

> $\overline{p}$ est un projecteur d'image W.

Étape 4. d) p̄ commute avec u

Le coup d'œil. Faire passer u à travers h^k puis h^{-k} : les facteurs ζ^{-k} et ζ^k se compensent.

Par 11c, $h^m u = \zeta^m u h^m$, donc $u h^m = \zeta^{-m} h^m u$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$. Avec 12a :

$$u\, h^k p h^{-k} = \zeta^{-k} h^k\, u\, p\, h^{-k} = \zeta^{-k} h^k p\, u\, h^{-k} = \zeta^{-k}\zeta^k h^k p h^{-k}\, u = h^k p h^{-k}\, u.$$

En sommant : $u \circ \overline{p} = \overline{p} \circ u$.

Étape 5. d) p̄ commute avec h

Le coup d'œil. Conjuguer par h décale la somme d'un cran, et $h^N = \mathrm{id}$ referme la boucle.

$$h\,\overline{p}\,h^{-1} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} h^{k+1} p h^{-(k+1)} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} h^k p h^{-k}.$$

Le terme $k = N$ vaut $h^N p h^{-N} = p$, le terme $k = 0$ de la somme initiale. Donc $h\overline{p}h^{-1} = \overline{p}$: $h \circ \overline{p} = \overline{p} \circ h$.

Étape 6. e) Le supplémentaire cherché

Le coup d'œil. Noyau d'un projecteur supplémentaire de l'image ; noyau d'un endomorphisme stable par tout ce qui commute avec lui.

$\overline{p}$ est un projecteur d'image W : $V = W \oplus \ker \overline{p}$. Et $\overline{p}$ commute avec u et h, donc $\ker \overline{p}$ est stable par u et h.

> $\ker \overline{p}$ est un supplémentaire de W stable par u et par h.

L'astuce de la moyenne est classique (elle sert aussi pour les représentations de groupes finis) : moyenner sur le groupe $\{\mathrm{id}, h, \dots, h^{N-1}\}$ rend un objet invariant.

Question 13

Étape 1. a) Un vecteur propre qui va loin

Le coup d'œil. Par l'absurde : si u^{n-1} s'annulait sur tous les vecteurs propres, il s'annulerait sur leur somme, qui est V.

Sinon, u^{n-1} serait nul sur chaque V_j, donc sur $V = \bigoplus V_j$: $u^{n-1} = 0$, contraire à la définition de l'indice. Il existe donc v propre pour h avec $u^{n-1}(v) \neq 0$.

Étape 2. b) La chaîne de v est graduée

Le coup d'œil. $h(v) = \zeta^a v$, puis $h(u^l v) = \zeta^{a+l} u^l v$ par 11c.

Soit v comme en a), $h(v) = \zeta^a v$, et $W = \mathrm{Vect}(v, u(v), \dots, u^{n-1}(v))$. Par Q8a, la matrice de u_W est J_n. Par 11c, $h(u^l(v)) = \zeta^l u^l(h(v)) = \zeta^{a+l} u^l(v)$: W est stable par h et la matrice de h_W est $D_{n,a}$.

Étape 3. b) Un supplémentaire stable par u et h, et récurrence

Le coup d'œil. Q8d donne un supplémentaire stable par u, Q12 le rend stable par u et h. Puis récurrence sur la dimension comme en Q9.

Par Q8d (avec $v_0 = v$), W a un supplémentaire stable par u. Par Q12, il en a un, W', stable par u et h. Sur W', $u_{W'}$ est nilpotent, $h_{W'}^N = \mathrm{id}$ et $h_{W'} u_{W'} h_{W'}^{-1} = \zeta u_{W'}$: les hypothèses sont conservées, avec $\dim W' < \dim V$.

Par récurrence forte sur la dimension, W' a une base adaptée. En la concaténant à $(v, \dots, u^{n-1}v)$:

> $$\mathrm{Mat}(u) = \mathrm{diag}(J_{r_1}, \dots, J_{r_s}), \qquad \mathrm{Mat}(h) = \mathrm{diag}(D_{r_1,a_1}, \dots, D_{r_s,a_s}).$$

Question 14

Étape 1. a) $u^3 = 0$

Le coup d'œil. Ici $V_0 = \ker(h - \mathrm{id}) = \{0\}$ et $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$. Suivre $V_1 \to V_2 \to V_3 \to V_0$.

$V_0 = \{0\}$, donc $V = V_1 \oplus V_2 \oplus V_3$. Par 11b, $u(V_3) \subset V_4 = V_0 = \{0\}$, $u^2(V_2) \subset u(V_3) = \{0\}$, $u^3(V_1) \subset u^2(V_2) = \{0\}$. Donc u^3 est nul sur chaque V_j :

$$u^3 = 0.$$

Étape 2. b) Les six types possibles

Le coup d'œil. Ici $\zeta = i$. Une chaîne ne doit jamais passer par la valeur propre $1 = \zeta^0$.

$\zeta = i$. Un bloc de type (r, a) porte les valeurs propres $i^a, i^{a+1}, \dots, i^{a+r-1}$ pour h. Comme 1 n'est pas valeur propre, il faut $1 \leqslant a$ et $a + r - 1 \leqslant 3$, d'où exactement six types :

$$(1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (2,1),\ (2,2),\ (3,1).$$

Chacun est réalisé par $(u, h) = (J_r, D_{r,a})$ sur $\mathbb{C}^r$. Par exemple pour $(2,1)$: $u = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $h = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Étape 3. b) Vérifier les hypothèses

Le coup d'œil. Calculer $D_{r,a} J_r D_{r,a}^{-1}$ sur la base : $e_j \mapsto e_{j+1}$ avec un facteur $\zeta^{a+j}/\zeta^{a+j-1}$.

$D = D_{r,a}$ vérifie $De_j = \zeta^{a+j-1} e_j$. Pour $j < r$: $DJ_rD^{-1}e_j = \zeta^{-(a+j-1)} DJ_r e_j = \zeta^{-(a+j-1)}\zeta^{a+j} e_{j+1} = \zeta e_{j+1} = \zeta J_r e_j$, et pour $j = r$ les deux membres sont nuls. Donc $DJ_rD^{-1} = \zeta J_r$. Et $D^4 = I$ ($\zeta^4 = 1$), $1 \notin \mathrm{Sp}(D)$ pour les six types. Chaque couple vérifie bien les hypothèses de Q14.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 4. c) Ce que chaque type apporte

Le coup d'œil. Dresser le tableau des contributions de chaque type aux six nombres.

Notons $n(r, a)$ le nombre de blocs de type (r, a). Sur un bloc, on lit dans quels V_j sont les vecteurs de la chaîne, et quelles flèches $V_1 \to V_2$, $V_2 \to V_3$, $V_1 \to V_3$ (par u^2) sont présentes :

type	d_1	d_2	d_3	r_1	r_2	r_{21}
$(1,1)$	1	0	0	0	0	0
$(1,2)$	0	1	0	0	0	0
$(1,3)$	0	0	1	0	0	0
$(2,1)$	1	1	0	1	0	0
$(2,2)$	0	1	1	0	1	0
$(3,1)$	1	1	1	1	1	1

Dimensions et rangs s'additionnent sur les blocs (matrices diagonales par blocs, comme en Q2c).

Étape 5. c) Résoudre le système

Le coup d'œil. Le système est triangulaire : commencer par r_{21}.

On obtient $r_{21} = n(3,1)$, $r_1 = n(2,1)+n(3,1)$, $r_2 = n(2,2)+n(3,1)$, $d_1 = n(1,1)+n(2,1)+n(3,1)$, etc. On remonte :

$$\begin{aligned} &n(3,1) = r_{21}, && n(2,1) = r_1 - r_{21}, && n(2,2) = r_2 - r_{21}, \\ &n(1,1) = d_1 - r_1, && n(1,3) = d_3 - r_2, && n(1,2) = d_2 - r_1 - r_2 + r_{21}. \end{aligned}$$

Les six nombres de blocs sont donc déterminés par $d_1, d_2, d_3, r_1, r_2, r_{21}$.

Le piège

En 12d, ne pas faire commuter u et h : ils ne commutent qu'à ζ près, et ce sont les facteurs $\zeta^{-k}\zeta^k$ qui se compensent. En 14b, oublier que la valeur propre 1 est interdite.

La méthode

Pour rendre un supplémentaire stable par un groupe fini $\{h^k\}$: moyenner le projecteur sur le groupe, $\overline{p} = \frac{1}{N}\sum h^k p h^{-k}$.

Rappels de cours utilisés

- **Critère de diagonalisation par polynôme.** Un endomorphisme f (en dimension finie, sur $\mathbb{C}$) est diagonalisable si et seulement s'il existe un polynôme **scindé à racines simples** P tel que $P(f) = 0$.

  Exemple : $X^N - 1 = \prod_{j=0}^{N-1}(X - \zeta^j)$ est scindé à racines simples, donc toute f avec $f^N = \mathrm{id}$ est diagonalisable.

- **Projecteurs.** p est un projecteur si $p \circ p = p$. Alors $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$, et $\operatorname{Im} p = \{x : p(x) = x\}$.

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $f \circ g = g \circ f$, alors $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$ sont stables par g : si $f(x) = 0$, alors $f(g(x)) = g(f(x)) = 0$.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.